Wireframes / Protótipo de Navegação

ForensiQ — Plataforma Modular de Gestão de Prova Digital
para *First Responders*

Estudante: João M. M. Rodrigues · 2203474
Orientador: Prof. Pedro Duarte Pestana

Versão: 1.0 · 3 de Maio de 2026
Documento: Cumprimento de `docs/design/wireframes.pdf` (guia §5)

Nota metodológica

Este documento cumpre o item `docs/design/wireframes.pdf` listado como **obrigatório para projectos com interface** no §5 do *Guia de Projecto* do orientador. Em alinhamento com o §7 (*Opções metodológicas e desvios ao standard*), o ForensiQ não seguiu a abordagem clássica de wireframes prévios em Figma/Balsamiq, mas sim uma abordagem **iterativa *code-first*** com revisões de design pós-implementação:

- **Sem 4-5** (7-20 abr) — Implementação directa em HTML/CSS *vanilla* com *tokens* CSS centralizados, validada por *stakeholder* (o próprio autor é o utilizador-tipo: perito digital forense da PSP).
- **Sem 6** (21-27 abr) — *Sweep* mobile-first, redesign *Revolut-like* do *wizard* de evidência e da *landing page*.
- **Sem 6** (18 abr) — Auditoria de design estruturada (`auditoria-de-design.html`, 34 achados), que substitui formalmente o protótipo prévio.
- **Sem 7** (28 abr-3 mai) — Redesign do *dashboard* e da *custody timeline* com base nos achados; mode tabela densa para *desktop* (PR #1+#2).

A justificação para esta abordagem: o autor é simultaneamente desenvolvedor e utilizador-tipo (perito da PSP), eliminando a necessidade de validação prévia com utilizadores externos via wireframes de baixa fidelidade. O documento abaixo apresenta as vistas-chave **tal como implementadas** a 3 mai 2026 e o mapa de navegação consolidado.

1 Mapa de navegação

O sistema tem três camadas de navegação:

1. **Pública** — apenas `/login/`.
2. **Autenticada (qualquer perfil)** — `/dashboard/`, listagens (`/occurrences/`, `/evidences/`, `/custodies/`), páginas de detalhe, `/stats/`, `/reports/`, `/settings/`.
3. **Autenticada (apenas AGENT)** — formulários de criação (`/occurrences/new/`, `/evidences/new/`) e transições de custódia.

Fluxo principal — caso de uso *first responder*

```
/login/
  ↓ autenticação JWT (cookies HttpOnly + CSRF)
/dashboard/
  ↓ acção rápida "Nova Ocorrência"
/occurrences/new/    (wizard 6-step, GPS automático)
  ↓ submissão → HTTP 201 + redirect
/occurrences/<id>/    (hub do caso)
  ↓ acção "Adicionar item de prova"
/evidences/new/?occurrence=<id>    (wizard 18 tipos, foto, GPS, IMEI/VIN lookup)
  ↓ submissão → hash SHA-256 calculado
/evidences/<id>/    (detalhe com hash + custódia actual)
  ↓ "Avançar custódia"
/evidences/<id>/custody/    (timeline cronológica, modal de transição)
```

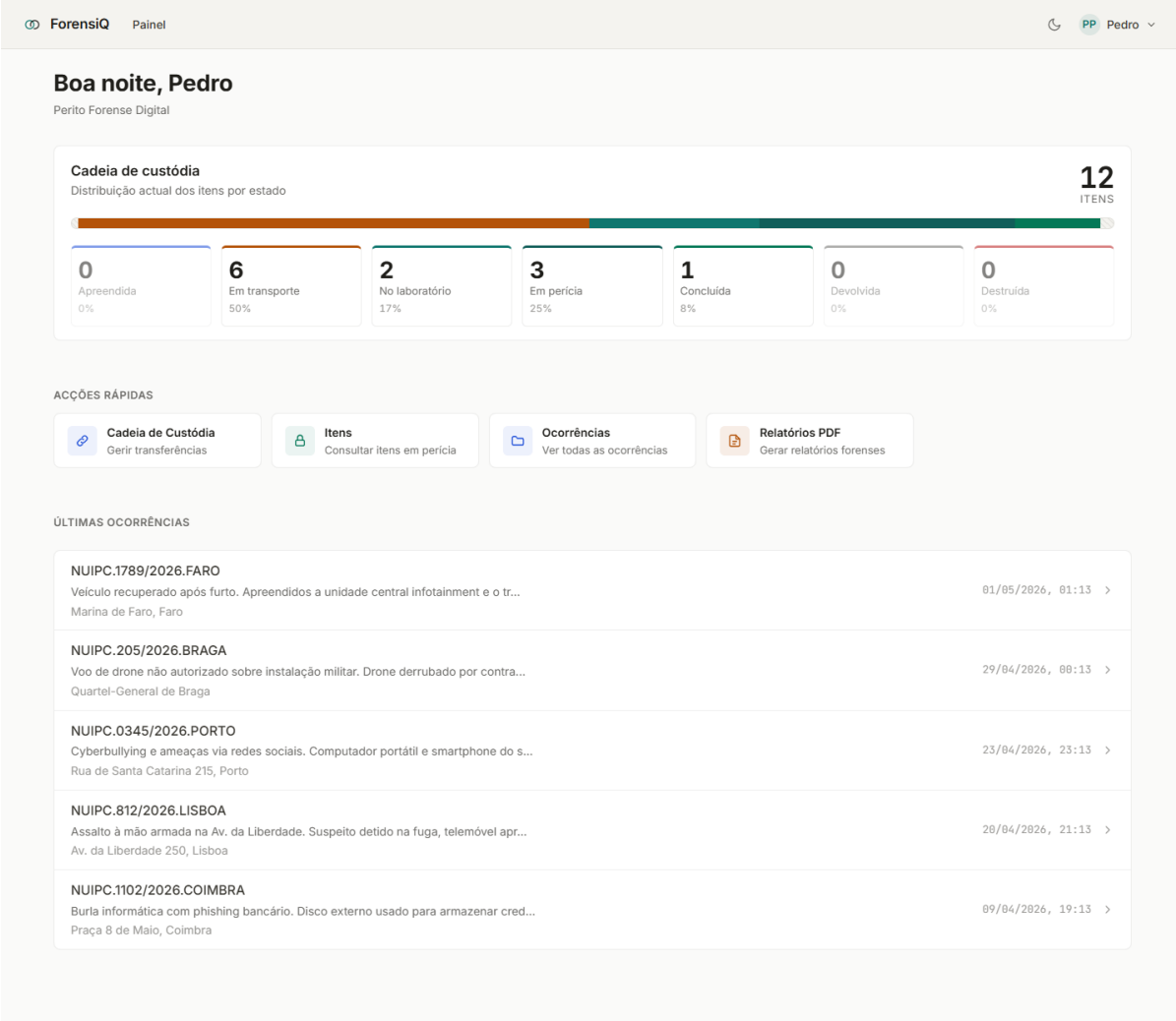
Fluxo do perito — após chegada ao laboratório

```
/dashboard/
  ↓ filter "Em trânsito"
/custodies/
  ↓ marcar como recebida
/evidences/<id>/custody/ → transição RECEBIDA_LABORATORIO → EM_PERICIA
  ↓ export relatório
/api/evidences/<id>/pdf/    (PDF forense ReportLab + declaração ISO/IEC 27037)
```

2 Vistas-chave (estado a 3 mai 2026)

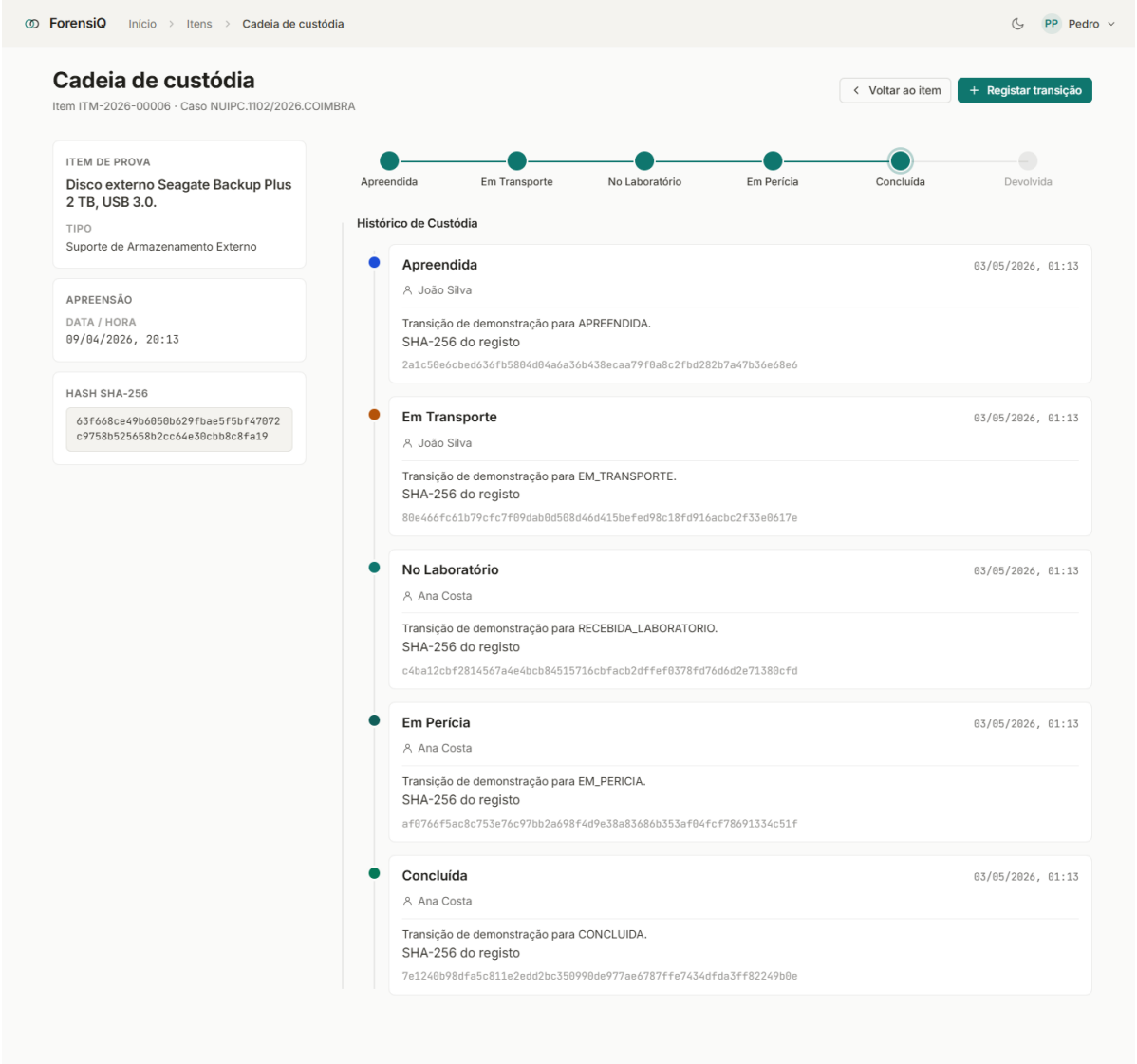
2.1 Dashboard — redesign (versão actual, desktop)

Layout wide com *stats* de cadeia de custódia em barra horizontal, acções rápidas e últimas ocorrências. Resultado da auditoria 18 abr + *sweep* 28 abr-3 mai.



2.2 Timeline de custódia — redesign (desktop)

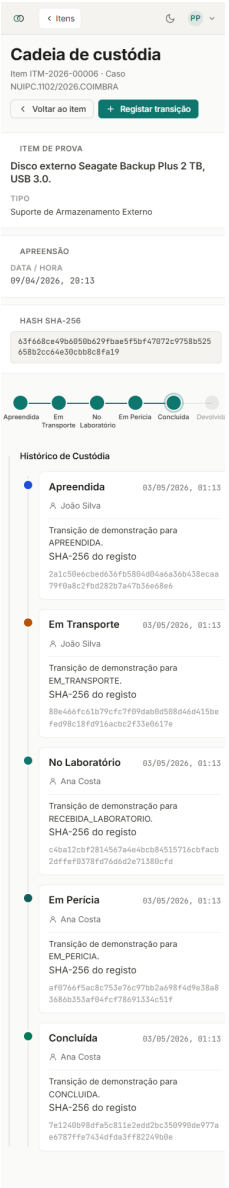
Timeline cronológica com *state progress* e *hashes* SHA-256 encadeados. Modal de transição (apenas AGENT, próximo estado válido).


ForensiQ
Início
Itens
Cadeia de custódia
PP
Pedro
Cadeia de custódia
Item ITM-2026-00006 · Caso NUIPC.1102/2026.COIMBRA
Voltar ao item
Registar transição
ITEM DE PROVA
Disco externo Seagate Backup Plus 2 TB, USB 3.0.
TIPO
Suporte de Armazenamento Externo
APREENSÃO
DATA / HORA
09/04/2026, 20:13
HASH SHA-256
63f668ce49b6050b629fbae5f5bf47072c9758b525658b2cc64e30cbb8c8fa19
Apreendida
Em Transporte
No Laboratório
Em Perícia
Concluída
Devolvida
Histórico de Custódia
Apreendida
03/05/2026, 01:13
João Silva
Transição de demonstração para APREENDIDA.
SHA-256 do registo
2a1c50e6cbed636fb5804d04a6a36b438ecaa79f0a8c2fbd282b7a47b36e68e6
Em Transporte
03/05/2026, 01:13
João Silva
Transição de demonstração para EM_TRANSPORTE.
SHA-256 do registo
80e466fc61b79cfc7f09dab0d508d46d415befed98c18fd916acbc2f33e0617e
No Laboratório
03/05/2026, 01:13
Ana Costa
Transição de demonstração para RECEBIDA_LABORATORIO.
SHA-256 do registo
c4ba12cbf2814567a4e4bcb84515716cbfacb2dffef0378fd76d6d2e71380cfd
Em Perícia
03/05/2026, 01:13
Ana Costa
Transição de demonstração para EM_PERICIA.
SHA-256 do registo
af0766f5ac8c753e76c97bb2a698f4d9e38a83686b353af04fcf78691334c51f
Concluída
03/05/2026, 01:13
Ana Costa
Transição de demonstração para CONCLUIDA.
SHA-256 do registo
7e1240b98dfa5c811e2edd2bc350990de977ae6787ffe7434dfda3ff82249b0e

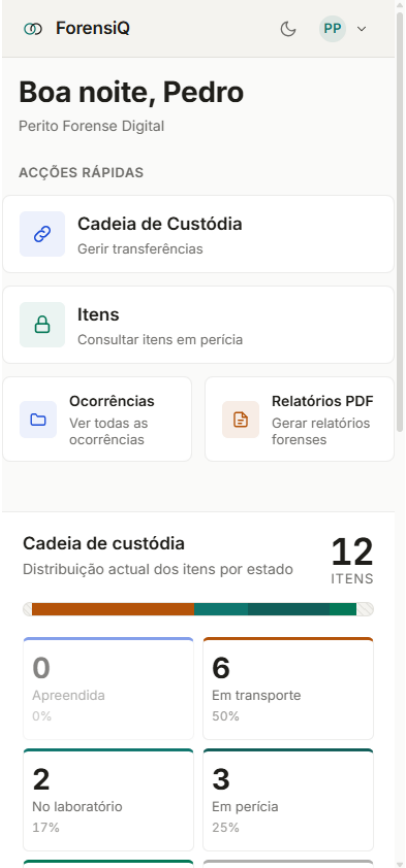
2.3 Vistas mobile (perito no terreno)

À esquerda, *dashboard* reordenado (acções rápidas em destaque). Ao centro, listagem de cadeia de custódia adaptada a mobile (filtros compactos). À direita, *navbar* colapsada (*brand* "ForensiQ" visível $\geq$ 340px; *touch targets* $\geq$ 48px, WCAG 2.1 AA).

Dashboard mobile



Cadeia de custódia mobile



Navbar colapsada

3 Princípios de design aplicados

- **Mobile-first com escala desktop** — decisões de layout começam pelo viewport mais constrangido (perito no terreno com luvas) e expandem para desktop.
- **Touch targets $\geq$ 48px** — conformidade WCAG 2.1 AA.
- **Tokens CSS centralizados** — toda a paleta, espaçamento e tipografia em `main.css` (*dark mode* automático ao entardecer via NOAA *sunset calc*).
- **Tipografia funcional** — Inter para UI, JetBrains Mono para *hashes*, IDs e *timestamps* (legibilidade em campo forense).
- **Tokens semânticos por estado** — cada estado da cadeia de custódia (`APREENDIDA`, `EM_TRANSPORTE`,

etc.) tem cor própria (`-state-apreendida`, ...).

- **Acessibilidade** — `aria-busy`, `aria-pressed`, *live regions* para anúncios, *roving tabindex* em *radiogroups*.

4 Próximos passos (Sem 9-13)

- Validação com 2-3 peritos da PSP fora do círculo do autor (Sem 11-12).
- Testes de usabilidade em terreno simulado (Sem 13).
- Polimento final com base no *feedback* (Sem 13).

Ver também: `auditoria-de-design.html` (34 achados estruturados, 18 abr 2026) *e ADR-0004* (`ADR-0004-frontend-architecture.md`)